

제1장 데이터 이해 및 진단

원본 사진과 라벨 제공 데이터셋

분석 대상은 X-ray 검사장비의 이물 탐지 영상이다. 사진 속 작은 검은 점은 주로 시험용 금속구이고, 길쭉한 회색 물체는 검사 감도를 확인하는 시험편 막대다. 실제 생산 중 발생하는 다양한 이물과 정상 제품을 대표한다고 가정하지 않는다.

자료	사진 수	학습과 평가에서의 역할
원본 데이터셋	2,532	중복을 제외한 고유 원본
라벨 제공 데이터셋	500	공식 TXT 라벨이 있는 사진
미라벨 데이터셋	2,032	TXT 없음. 정상이라는 뜻은 아님

원본 BMP 파일은 2,809개다. 고유 사진 2,532장 중 색 네모가 있는 사진은 2,427장이다. 나머지 105장은 노란 위치 안내선만 있는 사진이다. 위치 이상 사진은 대표 정상 제품으로 간주하지 않고 학습에서 제외했다.

공식 TXT에는 이물 1,147개의 종류와 박스 좌표가 있다. 이 좌표가 학습·채점에 쓰는 정답 박스다. 색 네모는 장비가 사진에 그린 표시이고, 예측 박스는 모델이 출력한 위치다. 세 가지를 구분한다.

근거: 원본·라벨 감사 기록, data/xray_v2/manifest.csv, 전처리 정리본 19의 0~2절.

제1장 데이터 이해 및 진단

연구 목적과 선행연구에서 얻은 설계 근거

본 연구는 식품 X-ray 사진에서 작은 이물의 위치를 찾고, 놓친 이물을 재검사로 연결하는 방법을 검토했다. 적은 라벨과 반복 촬영이라는 데이터 특성을 확인한 뒤, 추가 라벨링과 증강으로 학습 자료를 구성했다.

Kim 등[8]은 포장 식품 X-ray의 이상 탐지를 위해 합성 자료와 지도학습을 연구했다. 이는 드문 이물의 위치와 배경을 바꾸는 실험의 근거다. 합성이 실제 X-ray 촬영을 완전히 재현하거나 우리 성능을 반드시 높인다는 뜻은 아니다.

Soft Teacher[9]는 추가 라벨의 신뢰도를 관리하며 학습에 활용한다. 본 연구도 추가 라벨을 공식 라벨과 구분했다. 다만 최종 자료는 AI agent의 사진 판독과 좌표 생성으로 만들었으며, Soft Teacher 알고리즘을 구현한 것은 아니다.

Andriiashen 등[10]은 촬영 조건이 X-ray 검사 성능에 미치는 영향을 연구했다. 이를 참고하여 평균 점수뿐 아니라 대비 · 촬영기 · 이물 위치별 실패와 두 모델의 공통 누락을 확인했다.

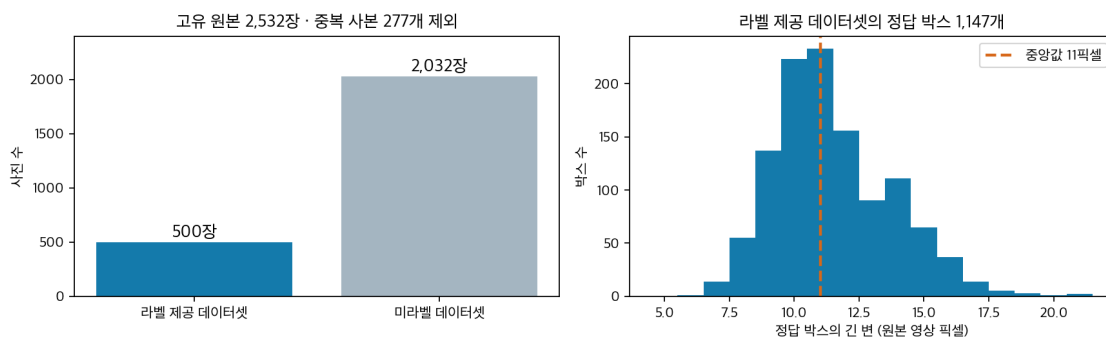
연구 질문: 이물 위치를 얼마나 잘 찾는가? 어떤 조건에서 놓치는가? 두 모델과 재검사를 어떻게 연결할 것인가? 문헌의 다른 데이터 성능을 본 연구의 성능으로 인용하지 않았다.

제1장 데이터 이해 및 진단

탐색적 데이터 분석과 전처리 선택 근거

초기 점검과 시제품 이후 상세 EDA로 전처리를 보완했다. 중복, 라벨 유무, 박스 크기, 색 네모, 촬영 시각을 조사했다.

EDA: 라벨 유무와 이물 박스 크기를 먼저 확인



2026-09-28 분석의 동일 실행기로 2026-10-04 재확인. 박스 크기는 실제 이물 지름과 다름.

EDA 그림. 고유 사진의 라벨 유무와 공식 TXT 박스의 긴 변 분포. 박스 크기는 실제 이물 지름과 다르다.

- ① BMP 2,809개에서 중복 사본 277개를 제외했다. 파일 이름과 내용 해시를 대조해 고유 사진 2,532장을 구분했다.
- ② 라벨은 500장 · 박스 1,147개이며 박스 긴 변 중앙값은 11픽셀이다. 작은 이물 주변을 보존하도록 색 테두리 픽셀만 제거했다.
- ③ 색 네모의 팔레트 번호를 확인했다. 메우기 방법을 비교한 뒤 나비에-스토크스 인페인팅을 적용했다.
- ④ 연속 사진이 반복되어 같은 촬영 묶음을 유지하며 분할했다. 검사기 · 시험편 구성을 고려했다. 실제 정상 제품 평가 표본은 없다.

근거: 원본 EDA 재실행(2026-10-04), 표시 제거 비교(2026-09-29). 기존 원본 · 라벨 · 촬영 구조 통계와 일치했다.

제1장 데이터 이해 및 진단

색 네모만 골라 지우고 주변 영상으로 메우기

원본 BMP의 팔레트 번호 244~255에 해당하는 픽셀만 선택했다. 선택한 자리에는 주변의 밝기와 경계가 이어지도록 나비에-스토크스 인페인팅을 적용했다. 네모 안쪽 전체를 지우거나 마스크를 주변으로 확대하지 않았다.

사진을 고치는 일과 정답 위치를 기록하는 일은 별개입니다



같은 사진의 같은 부분입니다. 지운 선 아래의 원래 밝기는 알 수 없어 주변으로 추정해 메웁니다.

그림 1. 같은 이물 주변의 실제 처리 전·후 사진. 파란 정답 박스는 설명용으로만 덧그렸다.

실제 이물 대신 색 네모를 탐지 단서로 이용하는 shortcut learning 위험을 줄이기 위해 표시 픽셀을 제거했다. 작은 이물 주변의 회색 영상은 보존했다. 색 선 아래의 밝기는 추정값이다. 완전한 원본 복원이나 모든 편향의 제거를 뜻하지 않는다.

사진 크기와 이물 위치를 바꾸지 않았으므로 공식 TXT 좌표를 그대로 찍지었다. 원본 BMP와 공식 TXT는 보존하고 처리 사진은 별도로 저장했다.

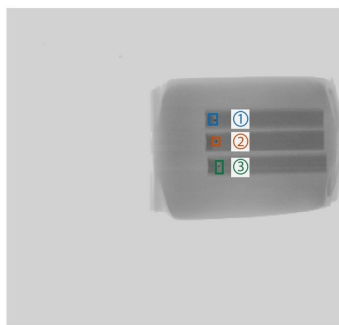
제1장 데이터 이해 및 진단

사진 한 장과 TXT 라벨의 관계

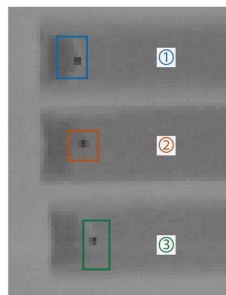
TXT 한 줄은 이물 하나의 위치다. 순서는 종류 번호, 중심의 가로 위치, 중심의 세로 위치, 박스 너비, 박스 높이다. 뒤의 네 값은 사진 너비와 높이에 대한 비율이다.

사진 속 이물 3개 = TXT 파일의 3줄

002_20200622_203053(2) | 실제 사진과 공식 TXT를 그대로 찍지은 예시
색 표시를 지은 실제 사진
가로 352 × 세로 332픽셀



이물 부분 확대
번호 = TXT의 줄 순서



② 둘째 줄을 사진 위에 표시하면

0 → 이물(defect)의 종류 번호

중심 가로: $0.619318 \dots \times 352 = 218$ 픽셀

중심 세로: $0.418674 \dots \times 332 = 139$ 픽셀

박스 너비: $0.022727 \dots \times 352 = 8$ 픽셀

박스 높이: $0.024096 \dots \times 332 = 8$ 픽셀

왼쪽 위가 출발점입니다.

가로는 오른쪽으로, 세로는 아래쪽으로 잡니다.

실제 TXT 내용 — 숫자의 순서는 아래와 같습니다

종류 번호 중심 가로 위치 중심 세로 위치 박스 너비 박스 높이

① 0 0.6107954545454546 0.34789156626506024 0.0227272727272728 0.03313253012048193

② 0 0.6193181818181818 0.4186746987951807 0.0227272727272728 0.024096385542168676

③ 0 0.6292613636363636 0.49849397590361444 0.0198863636363636 0.0391566265060241

번호-색 박스는 설명용이며 실제 TXT와 학습 사진에는 없습니다. TXT의 위치-크기는 사진 전체에 대한 비율(0~1)입니다.

그림 2. 실제 사진과 공식 TXT 세 줄. 설명선과 번호는 학습 입력에 포함하지 않는다.

종류 번호 0은 defect를 뜻한다. 이물 0개나 정상이라는 뜻이 아니다. 사진을 자르거나 돌릴 때에는 위치가 달라지므로 박스 좌표도 함께 변환했다.

제1장 데이터 이해 및 진단

촬영 묶음 분할과 학습 자료 구성

같은 검사기에서 촬영 간격이 60초 이내로 이어지는 사진은 한 묶음으로 배정했다. 거의 같은 연속 사진이 학습과 평가에 함께 들어가는 것을 줄이기 위해서다. 라벨 제공 500장은 학습 60% · 검증 20% · 테스트 20%를 목표로 묶음을 나눴다.

자료	사진 수	사용 범위
라벨 제공 학습 사진	296	모델 학습과 증강
추가 AI 라벨 사진	1,876	모델 학습과 증강
검증 데이터셋	107	저장본과 탐지 임계값 선택
테스트 데이터셋	97	선택 후 성능 평가
판독이 모호한 후보	24	학습에서 제외

추가 라벨링 후보를 고를 때에도 검증 · 테스트 촬영 묶음과 겹치는 사진을 제외했다. 검증 · 테스트는 공식 TXT만 사용하고 증강하지 않았다. 학습 사진 2,172장에서 증강본을 생성하여 최종 학습 자료는 12,161장이 됐다.

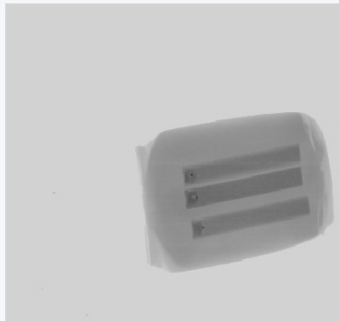
같은 분할을 모든 현재 모델에 적용했다. 분할 목록 MD5: 8e58184ae24dfd1b48da2e9dfd88fedc. 묶음 단위 배정으로 실제 수량은 296 · 107 · 97장이 됐다. 이 비율이 최적이라는 주장은 하지 않는다.

제1장 데이터 이해 및 진단

색 네모 제거 사본의 AI 보조 라벨링

라벨링 후보 데이터셋 1,900장의 색 네모 제거 사본을 AI agent가 전체 사진과 확대 사진으로 판독했다. 밝기 기반 후보를 보조로 사용하고, 보이는 이물 위치를 선택한 뒤 코드로 좌표를 생성·검사했다.

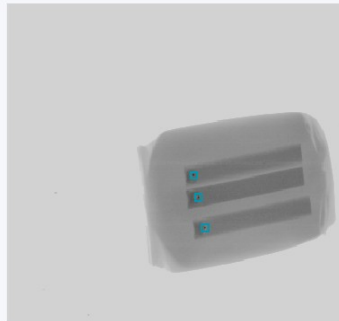
① 색 네모 제거 사본



Codex가 사진 전체를 확인합니다.

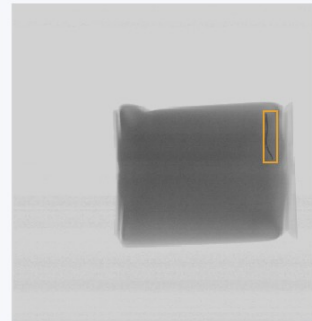
청록선: 새 학습용 라벨 | 주황선: 보류 후보 | 설명용 선은 원본과 학습 입력에 추가하지 않습니다.

② 직접 판독한 이물 위치



이물을 돌려써는 새 TXT 좌표를 저장합니다.

③ 애매한 형상은 보류



검은 선이 보이지만 이물인지 추가 확인합니다.

그림 3. 실제 판독 자료의 예시. 설명용 점·선은 학습 입력에 포함하지 않는다. 학습에는 색 네모 제거 사진과 별도 TXT가 짝으로 들어간다.

명확한 1,876장에는 이물 3,268개의 학습용 TXT를 저장했다. 모호한 24장은 제외했다. 기본 박스는 어두운 중심부에 양쪽 3픽셀 여백을 더하고 최소 변 8픽셀로 만들었다. 시각 수정 예외도 기록했다.

추가 라벨은 AI 판독과 코드의 좌표 검사를 결합한 학습용 라벨이다. 독립된 사람이 검수한 정답과의 정확도 비교는 수행하지 않았다. 공식 평가 TXT는 보존했다. 근거:

`direct_labeling_20261006/final_checks.json`, `geometry_visual_qa.json`.

제1장 데이터 이해 및 진단

학습 사진의 증강 방법과 적용 수량

학습 사진 종류	장수	적용한 변화
라벨 제공 사진	296	색 네모 제거
추가 AI 라벨 사진	1,876	색 네모 제거
사진 일부 자르기	2,171	이물이 남는 범위를 자르고 확대
사진 전체 회전	4,342	-7.5도 · +7.5도 각 2,171장
이물 다른 곳에 붙이기	2,171	막대 밖 제품 영역에 합성
이물 일부 제거	528	제거한 이물의 TXT 행도 삭제
이물 전부 제거	777	이물 제거 후 빈 TXT
합계	12,161	검증 · 테스트는 포함하지 않음

자르기 · 회전은 제품과 이물을 함께 바꾼다. 일부 · 전부 제거는 남아 있는 이물만 정답으로 학습하게 한다. 합성은 이물이 시험편 막대 위에만 있다는 위치 편향을 줄이기 위한 가설이다.

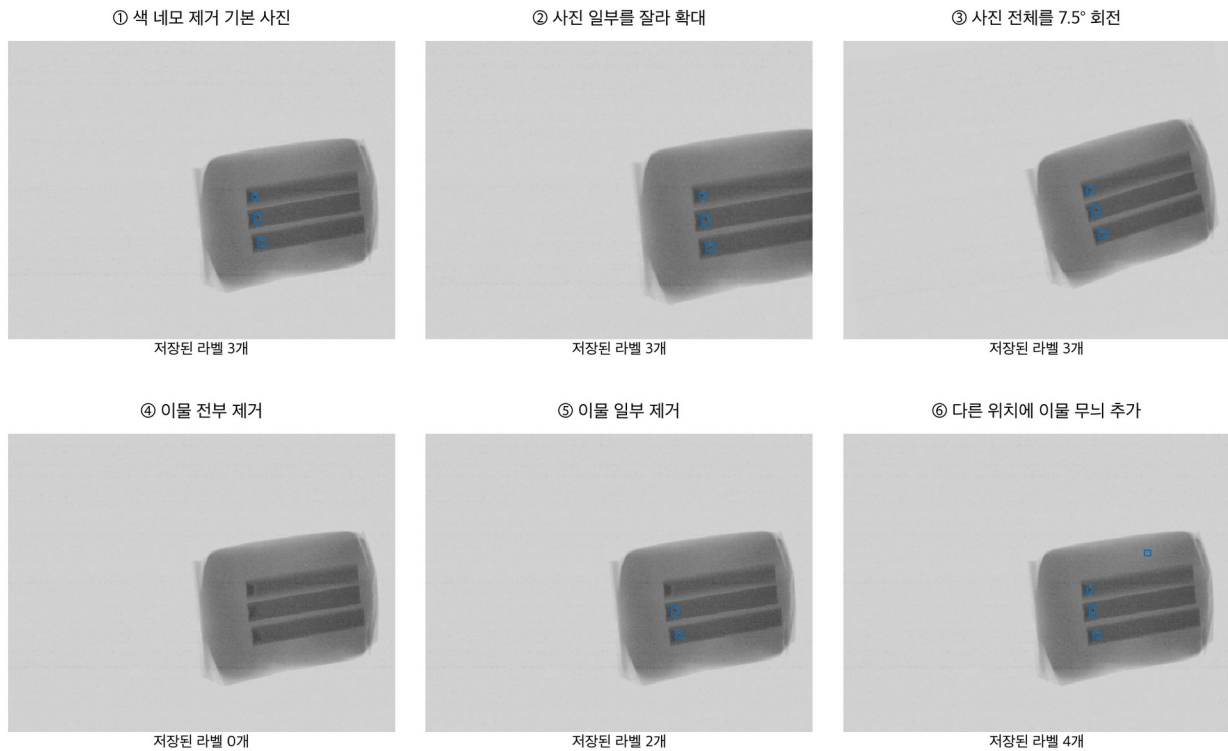
지우고도 어두운 흔적이 남거나 라벨 누락이 알려진 자료는 해당 증강본에서 제외했다. 그래서 모든 원본에 모든 증강을 일괄 적용한 수량과 다르다. 이물 전부 제거 사진은 실제 정상 제품을 대신하는 평가 자료가 아니다.

현재 혼합 자료의 개별 증강 효과는 분리 입증하지 않았다. 증강본은 새로운 독립 촬영이 아니며 같은 원본의 변형이다. 근거: data/xray_direct_training_20261006/summary.json · provenance.json.

제1장 데이터 이해 및 진단

전처리 전후의 실제 사진과 확인 범위

직접 생성한 전처리 결과 — 학습 효과는 별도 비교합니다



파란 박스는 저장된 TXT를 그린 설명선입니다. ⑥는 합성 음성 사진이며 실제 정상 제품을 찍은 사진이 아닙니다.

그림 4. 사진 전체 자르기 · 회전 · 이물 제거 · 합성의 실제 생성 예시. 전처리 동작을 보여 주는 그림이며 최종 학습 자료의 모든 사진을 대표하지 않는다.

사진을 바꾸면 정답 좌표도 같은 변환으로 바꿨다. 12,365장의 이미지와 TXT 파일 24,730개를 검사했다. 검증 · 테스트와 학습의 촬영 묶음 중복, 같은 픽셀의 중복, 제외 24장의 편입은 발견되지 않았다.

자르기 · 회전 좌표 재계산과 영상 표본 9장의 재생성 결과가 일치했다. 파일 · 변환 검사는 라벨의 의미 정확도나 합성의 물리적 타당성을 인증하는 검사가 아니다. 근거:

`direct_analysis_20261007/data_audit.json`.

제2장 AI 예측모델 개발 및 성능평가

베이스라인과 현재 두 모델의 역할

기본 모델은 YOLOv8n이다. 현재 개발 조합은 YOLO11s와 RF-DETR-S다. 공개 사전학습 가중치를 시작점으로 사용하고, X-ray 사진의 이물 1개 클래스로 파인튜닝했다. 같은 전체 사진을 두 모델이 각각 검사한다.

모델	구조와 보는 방식	본 연구의 역할
YOLOv8n	CNN 기반 단일 단계 탐지	이전 학습의 기준 성능
YOLO11s	CNN 기반 특징 추출과 여러 크기의 특징 결합	빠른 전체 사진 검사
RF-DETR-S	DINOv2 계열 Vision Transformer와 탐지 decoder	다른 구조로 전체 사진 재확인

CNN은 작은 영역의 무늬와 경계를 반복해서 추출한다. Transformer는 영상 특징 사이의 관계를 attention으로 계산한다. 구조가 다르다는 사실만으로 두 모델의 오류가 독립적이거나 성능이 우수하다고 판단하지 않는다.

[2,3,4,7]

기존 YOLOv8n은 2,453장, 현재 두 모델은 12,161장으로 학습했다. 제3장에서는 같은 평가 사진 · 중심 거리 규칙으로 비교한다. 학습 자료와 모델이 함께 달라졌으므로 전처리만의 효과를 분리한 실험은 아니다.

Faster R-CNN · D-FINE-S · 다른 YOLO와 입력 확대 · 분할도 탐색했다. 현재 보고서의 중심은 새 라벨 자료로 완료한 두 모델이다. 이전 실험 기록은 별도로 보존한다.

제2장 AI 예측모델 개발 및 성능평가

학습 설정과 저장 모델 선택

항목	YOLO11s	RF-DETR-S
학습 사진 / seed	12,161장 / 0	12,161장 / 0
학습량	20epoch	20epoch
입력 해상도 설정	512	512
batch size	8	4
optimizer	AdamW	AdamW
초기 학습률	0.001	0.0001
encoder 학습률	해당 별도 설정 없음	0.000015
weight decay	0.0005	0.0001
선택 epoch	2	10
탐지 임계값	0.6884128	0.71692747

매 epoch의 검증 예측을 저장했다. 기존 박스 기반 검증 F1이 높은 저장본과 탐지 임계값을 선택하고, 테스트에는 그대로 적용했다. 마지막 20epoch 모델을 무조건 쓰지 않았다. 이번 위치 평가는 선택한 저장본과 임계값을 다시 바꾸지 않고 수행했다.

YOLO는 MPS에서 학습했다. RF는 CUDA에서 14epoch까지 수행한 후 MPS로 이어서 20epoch를 완료했다. 선택된 RF 10epoch 저장본은 CUDA 학습 결과다. 학습은 중심 · 너비 · 높이를 포함한 표준 객체 탐지 손실을 사용했다. 상세 설정 · 동률 처리: 각 run의 execution.json · args.yaml · training_config.json.

제2장 AI 예측모델 개발 및 성능평가

학습 손실과 검증 손실의 변화

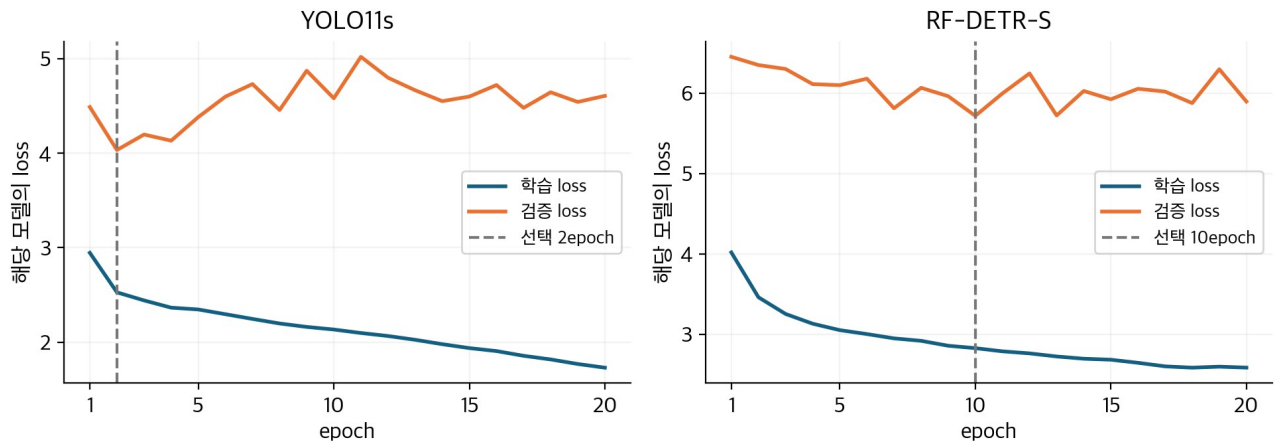


그림 5. 모델별 20epoch의 실제 로그. loss는 학습 중 예측과 라벨의 차이에 주는 벌점이다. YOLO는 기록된 세 손실의 합, RF는 자체 총손실이다. 두 모델 사이의 loss 크기를 직접 비교하지 않는다.

두 모델 모두 학습 loss는 줄었지만 검증 loss가 같은 방향으로 계속 줄지는 않았다. 더 오래 학습했다고 평가 성능이 좋아진다고 볼 수 없다. 검증 성능으로 선택한 중간 저장본을 사용한 이유다.

YOLO의 선택 시점과 마지막 시점에서 학습 loss는 2.528→1.732, 검증 loss는 4.033→4.606이었다. RF는 각각 2.828→2.586, 5.719→5.897이었다. 학습·검증 차이는 추가 점검할 신호이며, 이것만으로 특정 원인을 확정하지 않았다.

근거: [direct_analysis_20261007/learning_curves.csv](#). 모델 선택은 검증 점수로 했으며 loss 최솟값을 새 선택 기준으로 삼지 않았다. 현재 분석에서는 추가 학습을 수행하지 않았다.

제3장 영향요인 및 오류분석

이물 위치의 채점 규칙과 주요 지표

예측 중심과 공식 TXT 중심 사이의 거리를 원본 사진의 픽셀로 계산했다. 같은 사진에서 탐지 점수가 높은 예측부터 가장 가까운 미대응 정답 하나와 연결한다. 허용 거리 안에 들어오면 위치 탐지 성공이다.

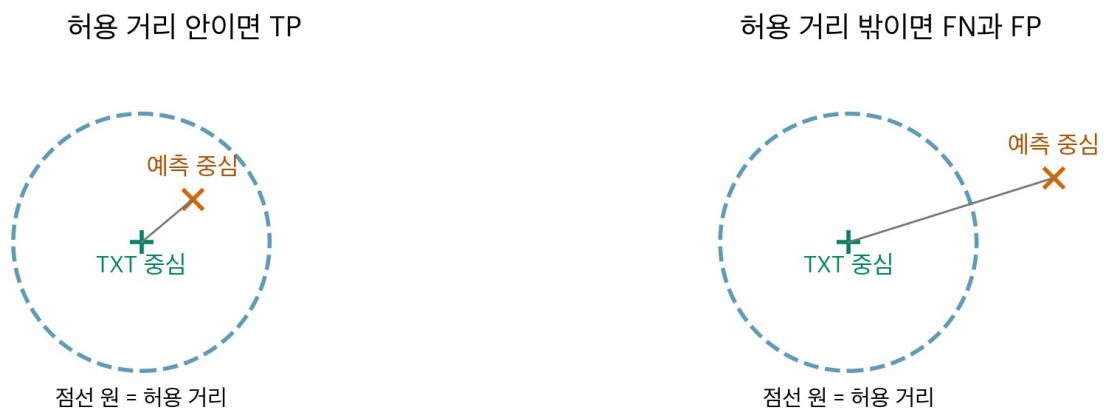


그림 6. 채점 규칙 설명용 도식. 실제 예측 사진이 아니다. 예측 박스의 너비·높이는 이 위치 채점에 사용하지 않는다. TXT 중심은 정답 박스의 중심이며 물리적 이물 중심의 실측값은 아니다.

지표	뜻
TP / FN	찾은 이물 / 대응되지 않은 정답 이물
FP	어느 정답에도 대응되지 않은 채택 예측. 중복도 포함
재현율	$TP \div (TP + FN)$. 전체 정답 중 찾은 비율
정밀도	$TP \div (TP + FP)$. 채택 예측 중 맞은 비율
위치 F1	$2TP \div (2TP + FP + FN)$. 정밀도와 재현율의 조화평균

탐지 임계값은 예측을 채택하는 점수 기준이다. 허용 거리는 위치가 맞았는지 평가하는 기준이다. 점수 0.9가 실제 불량 확률 90%를 보장하지 않는다. FN은 이물 개수이며 불량 제품의 출하 건수가 아니다.

제3장 영향요인 및 오류분석

허용 거리에 따른 테스트 성능

테스트 97장 · 정답 이물 225개를 모두 포함했다. 검증에서 고정한 각 모델의 탐지 임계값을 사용했다. 허용 거리 2 · 4 · 6 · 8픽셀을 모두 계산하여, 거리 선택에 따른 성능 차이를 확인했다.

모델	허용 거리	FN	FP	재현율	위치 F1
YOLOv8n	2px	13	12	94.22%	0.9443
YOLOv8n	4px	1	0	99.56%	0.9978
YOLOv8n	6px	1	0	99.56%	0.9978
YOLOv8n	8px	1	0	99.56%	0.9978
YOLO11s	2px	16	16	92.89%	0.9289
YOLO11s	4px	0	0	100.00%	1.0000
YOLO11s	6px	0	0	100.00%	1.0000
YOLO11s	8px	0	0	100.00%	1.0000
RF-DETR-S	2px	15	14	93.33%	0.9354
RF-DETR-S	4px	1	0	99.56%	0.9978
RF-DETR-S	6px	1	0	99.56%	0.9978
RF-DETR-S	8px	1	0	99.56%	0.9978

4픽셀에서는 YOLO11s가 225개를 모두 찾았고 RF-DETR-S는 1개를 놓쳤다. 2픽셀에서는 FN이 각각 16개와 15개다. 따라서 허용 거리와 함께 성능을 설명해야 한다. 모든 거리에서 현재 모델이 베이스라인보다 우수한 것은 아니다.

이 평가는 기존 테스트를 확인한 뒤 추가한 사후 민감도 분석이다. 새로 선택한 독립 테스트 결과가 아니다. 4픽셀은 현장의 안전 허용 오차로 검증한 값이 아니며, 새 점수로 저장본 · 임계값을 재선택하지 않았다. 기준 원본 · 계산: center_evaluation_20261007/protocol.json · summary.csv.

제3장 영향요인 및 오류분석

검증 성능과 중심 오차를 함께 확인

모델	검증 F1 2px	검증 F1 4 · 6 · 8px	4px FN / FP
YOLOv8n	0.9199	0.9979	0 / 1
YOLO11s	0.9506	0.9959	1 / 1
RF-DETR-S	0.9547	1.0000	0 / 0

검증은 107장 · 243개 이물이다. 4 · 6 · 8픽셀 결과는 같았다. YOLO11s의 검증 FN 1개와 RF-DETR-S의 테스트 FN 1개는 서로 다른 사진이며, 가까운 예측의 점수가 고정 임계값보다 낮았다.

아래 표는 테스트 정답 225개 중 4픽셀 기준으로 대응된 이물의 중심 오차다.

모델	대응 이물 수	중심 오차 중앙값	중심 오차 P95
YOLOv8n	224 / 225	0.940px	2.039px
YOLO11s	225 / 225	1.000px	2.154px
RF-DETR-S	224 / 225	1.026px	2.067px

중앙값은 대응한 이물의 절반이 그 거리 이내에 있다는 뜻이다. P95는 대응한 이물의 95%가 그 거리 이내라는 뜻이다. 대응되지 않은 이물은 거리 요약에서 빠지므로 FN을 함께 제시했다.

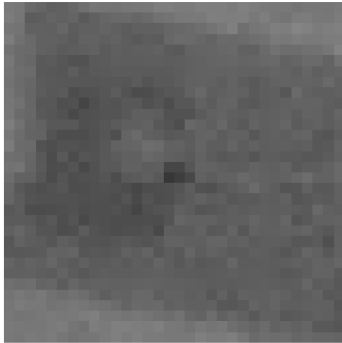
장비별 원본 해상도가 다르다. 픽셀 오차는 실제 mm 단위 오차와 같지 않다. 실제 정상 제품은 평가에 없어 정상 제품 오경보율 · 특이도와 현장 통과 안전성은 이 표로 판단할 수 없다.

제3장 영향요인 및 오류분석

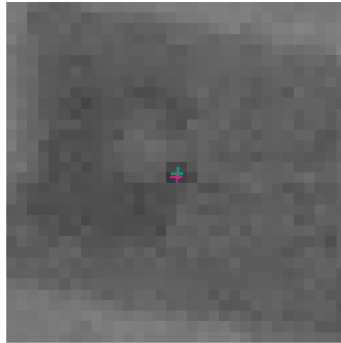
위치는 가까웠지만 탐지 점수가 낮은 사례

초록 + 정답 중심 주황 + 채택 예측 자홍 + 임계값 미달 예측

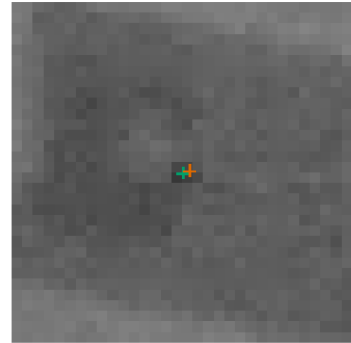
검증 사진의 이물 확대
색 네모 제거 사본



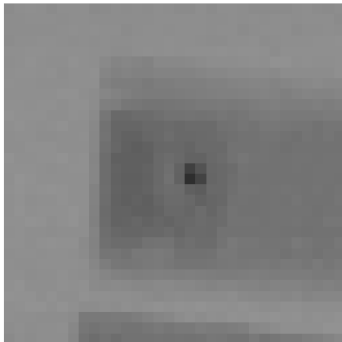
YOLO11s
거리 0.38px / 점수 0.665352



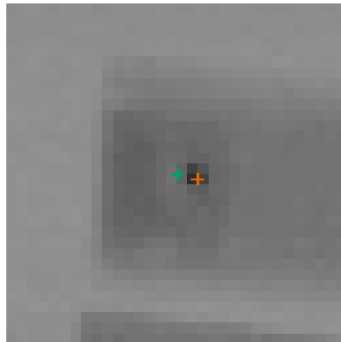
RF-DETR-S
거리 0.76px / 점수 0.870075



테스트 사진의 이물 확대
색 네모 제거 사본



YOLO11s
거리 1.95px / 점수 0.829198



RF-DETR-S
거리 1.44px / 점수 0.716665

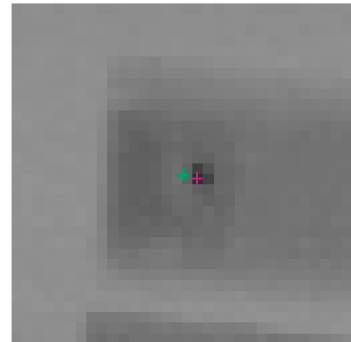


그림 7. 위: 검증 사진의 YOLO11s 미채택 후보. 아래: 테스트 사진의 RF-DETR-S 미채택 후보. 초록은 TXT 중심, 주황은 채택 예측, 자홍은 임계값 미달 예측이다. 실제 색 네모 제거 사본을 확대했다.

검증 사례의 YOLO 점수는 0.665352로 임계값 0.688413보다 낮았다. 테스트 사례의 RF 점수는 0.716665로 임계값 0.716927에 근소하게 못 미쳤다. 각각 다른 모델이 해당 이물 위치를 표시했다.

관찰한 직접 원인은 점수에 의한 제외다. 점수가 낮아진 영상·학습 원인은 아직 확정하지 않았다. 검증 사례는 대비가 낮지만 RF 테스트 사례는 높은 대비로, 낮은 대비만으로 설명할 수 없다. 임계값을 테스트에 맞춰 내리지 않고, 새로운 정상·이상 자료에서 재현율과 오경보의 균형을 다시 검증한다.

제3장 영향요인 및 오류분석

실패 조건과 이후 대응

검증 · 테스트에서 두 모델 중 하나라도 2픽셀 기준으로 실패한 서로 다른 정답 위치 40곳을 확대 확인했다. 테스트에서 YOLO의 FN 16개 모두와 RF의 FN 15개 중 14개는 채택한 예측 중심이 2~4픽셀 떨어져 있었다. RF의 나머지 1개는 임계값 미달이었다.

테스트 조건	이물 수	YOLO11s FN	RF-DETR-S FN
1호기	80	3	1
2호기	81	3	3
3호기	64	10	11
낮은 대비 35 이하	7	3	3
높은 대비 55 초과	67	3	1

3호기와 낮은 대비 구간에서 2픽셀 위치 실패가 상대적으로 많았다. 표본 · 제품 배경 · 해상도 차이가 함께 있으므로 원인을 하나로 확정하지 않았다. 대비 35 이하의 표본은 7개뿐이다. 군사 제품 경계 20픽셀 이내 표본은 없어 가장자리 성능을 검증하지 못했다.

현재 두 세트에서 정답 중심 8픽셀 안에 저장 예측이 전혀 없는 사례는 없었다. 향후 이런 누락이 발생하면 촬영 품질과 학습 라벨을 점검하고, 해당 조건의 새 자료를 모아 추가 학습을 비교한다.

표는 2픽셀 기준이며 조건은 서로 겹친다. 대비는 중심 5×5 영역의 최저 밝기와 주변 21×21 영역의 중앙 밝기 차이다. 물리적 대비 측정값이 아니다. 저장 예측의 출력 범위 밖에 무엇이 있었는지는 이 분석으로 확인하지 못한다.

제3장 영향요인 및 오류분석

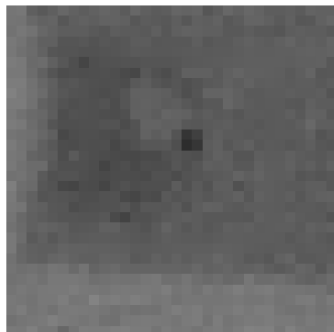
두 모델이 보완한 오류와 함께 놓친 위치

자료	허용 거리	둘 다 TP	YOLO만 TP	RF만 TP	공통 FN
검증	2px	225	6	7	5
검증	4px	242	0	1	0
테스트	2px	203	6	7	9
테스트	4px	224	1	0	0

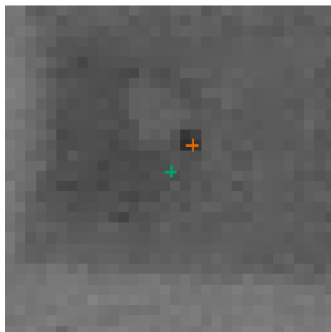
2픽셀 테스트에서 YOLO만 찾은 이물은 6개, RF만 찾은 이물은 7개다. 두 모델이 함께 놓친 위치도 9개 남았다. 4 · 6 · 8픽셀에서는 테스트 공통 FN이 0개였지만, 이 결과가 모든 촬영 조건의 무누락을 보장하지는 않는다.

초록 + 정답 중심 주황 + 채택 예측 자홍 + 임계값 미달 예측

테스트 사진의 이물 확대
색 네모 제거 사본



YOLO11s
거리 3.34px / 점수 0.796803



RF-DETR-S
거리 3.44px / 점수 0.880998

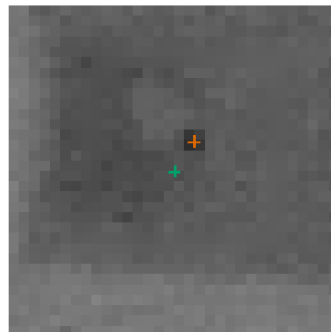


그림 8. 두 모델 모두 TXT 중심과 3픽셀 이상 차이가 난 실제 사례. 2픽셀에서는 공통 FN, 4픽셀에서는 대응한다. 사진상 가까운 이물을 표시해도 정한 위치 기준은 그대로 적용한다.

이 표는 정답을 알고 두 모델의 탐지 범위를 대조한 사후 분석이다. 두 결과를 합친 운영 모델의 F1이 아니다. 두 모델의 통계적 독립도 가정하지 않는다. 근거:

complementarity.csv · visual_review/decisions.json.

제4장 현장 활용방안

위치 성능과 처리 시간을 고려한 개발 조합

YOLO11s와 RF-DETR-S를 두 결과를 보존하는 개발 조합으로 사용한다. 검증에서 YOLO가 점수 때문에 제외한 이물을 RF가 표시했고, 테스트에서는 반대 사례가 있었다. 그러나 2픽셀 기준 공통 FN도 남아 단순한 결과 일치를 정답 보장으로 쓰지 않는다.

측정 항목	평균	P95
YOLO11s 단일 추론	13.70ms	25.84ms
RF-DETR-S 단일 추론	26.08ms	27.64ms
사진 읽기와 두 추론 및 결과 비교	41.06ms	53.71ms

같은 맥북 MPS에서 검증 107장을 3회씩 검사했다. batch 1, FP32, 해상도 설정 512를 사용했다. 두 모델은 순차 실행했다. 측정 시간에는 촬영 · 색 네모 제거 · 설비 통신 · 담당자 재검사 시간이 포함되지 않는다.

위치 점수만으로 항상 가장 좋은 조합이라고 결론 내리지는 않는다. 현재 자료에서 확인한 오류 보완과 짧은 추가 추론 시간을 근거로 현장 적용 후보를 제시한다. 실제 정상 제품의 오경보 · 재검사량과 생산라인의 허용 시간을 확인해야 한다.

MPS 재추론에서는 RF 예측 1개의 점수가 임계값 경계를 넘어 채택 여부가 달라졌다. 장치를 바꿔 배포할 때 고정 환경에서 임계값을 재검증해야 한다. 근거: `pair_benchmark.json` · `device_comparison.json`. 기존 위치 대응 계산을 포함한 처리 시간이며 새 위치 채점기의 속도는 아니다.

제4장 현장 활용방안

전체 사진 이중 검사와 최종 제품 처리

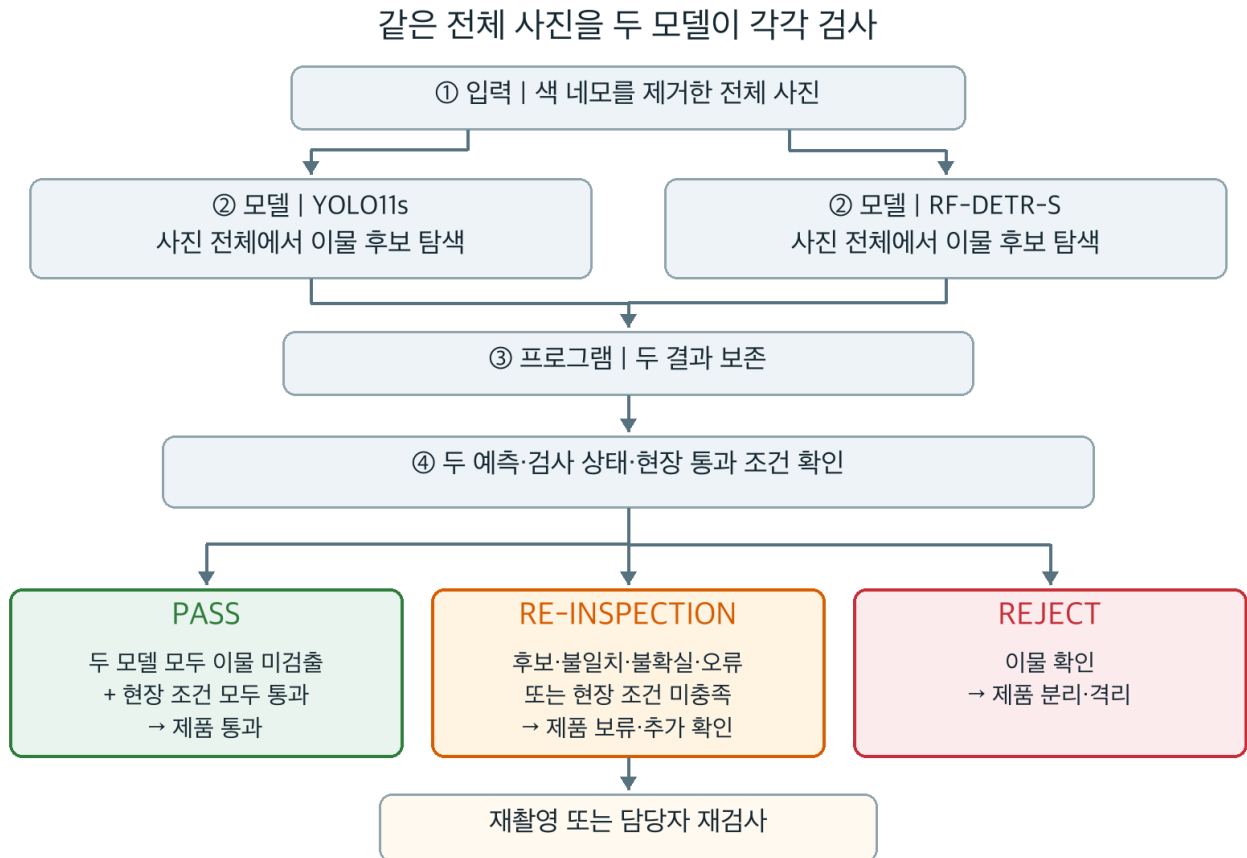


그림 9. 현장 적용 제안. 두 모델이 같은 전체 사진을 검사하고, 예측 위치·점수를 모두 남긴다. 모델의 후보 판단과 실제 제품의 최종 조치를 구분한다.

한 모델이라도 이물 후보를 표시하거나 결과가 다르거나 검사 오류가 발생하면 RE-INSPECTION으로 제품을 보류한다. 담당자는 전체 사진과 의심 부위를 확인하고 재촬영 또는 별도 검사를 수행한다.

두 모델 모두 미검출이면 AI 검사상 정상으로 분류한다. 비AI 현장 조건까지 모두 충족하면 PASS로 보낸다. 재검사에서 이물이 확인되면 REJECT로 분리·격리한다. 점수가 높다는 이유만으로 실제 이물이 확정됐다고 기록하지 않는다.

제4장 현장 활용방안

PASS 조건과 재검사 담당자의 확인 사항

비AI 통과 조건 예시	확인 방법
사진과 제품의 연결	제품 식별자 · 촬영 시각 · 컨베이어 위치 일치
촬영과 장비 상태	노출 · 통신 · 자체 점검 정상, 누락 사진 없음
기존 검사기의 판정	불량 · 분리 신호가 있으면 PASS 불가
설비 처리 기한	제품이 분리 지점에 도착하기 전 판단 완료

확인되지 않거나 실패한 조건은 자동 통과로 처리하지 않는다. RE-INSPECTION에서 이물 없음과 현장 조건 충족이 확인되면 PASS, 이물이 확인되면 REJECT, 판단이 어려우면 보류를 유지한다. 실제 항목과 한계값은 제품 · 설비별 검증으로 정해야 한다.

같은 이물을 두 모델이 함께 놓치면 결과 비교만으로 그 오류를 발견할 수 없다. 기존 장비의 보호 기능을 유지하고, 새로운 정상 · 이상 자료와 정기 표본 재검사로 공통 누락을 확인한다. 다른 고성능 AI의 보조 검토는 그 성능을 별도 검증한 뒤 추가한다.

현재 검증 · 테스트 사진은 모두 이물이 있는 사진이다. 새 두 모델 모두 모든 평가 사진에 한 개 이상 후보를 표시했다. 사진당 한 경고가 모든 이물을 찾았다는 뜻은 아니다. 실제 자동 출하 설비 · 제품 분리 · 담당자 재검사는 구현 · 검증하지 않았다.[5]

제5장 창의성 및 차별성

추가 라벨과 위치 분석을 재검사로 연결

본 연구는 공개 탐지 모델을 식품 X-ray 자료에 맞게 파인튜닝하고, 데이터 이력 · 위치 오류 · 제품 처리 제안을 연결했다. 색 네모를 제거한 사본에서 추가 라벨을 생성하고, 학습에만 증강을 적용하여 평가 자료를 보존했다.

핵심 평가는 이물 위치다. 박스 너비와 높이에 관계없이 TXT 중심과 예측 중심의 거리를 계산하고, 여러 허용 거리에서 FN · FP · 재현율 · 위치 F1을 제시했다. 한 기준에서 높은 수치가 나와도 더 엄격한 기준과 조건별 실패를 함께 확인했다.

두 모델이 보완한 오류와 함께 놓친 위치를 실제 사진으로 검토했다. 한 모델의 높은 점수만 선택하여 다른 경고를 없애지 않고 두 결과를 모두 보존한다. 이 결과를 PASS · RE-INSPECTION · REJECT의 적용 조건으로 연결했다.

현재 증거는 시험편 중심 자료와 단일 분할의 사후 분석이다. 추가 라벨의 독립 검수, 새로운 정상 · 이상 제품, 실제 촬영 · 배출까지의 시간, 재검사 부담은 확인 과제다. 이를 완료하기 전에는 공장 안전성이나 합성 · 추가 라벨의 단독 성능 향상을 주장하지 않는다.

판단 보류 연구[11]는 애매한 결과를 자동 처리에서 제외하는 개념적 참고다. 본 연구에서 SelectiveNet이나 별도의 보류 학습 모델을 구현한 것은 아니다.

제6장 코드 구성 및 재현성

입력 자료부터 평가 결과까지 연결

재현할 내용	근거 파일 또는 절차
분할 · 증강	data/xray_direct_training_20261006의 summary.json · provenance.json
선택 저장본 · 임계값	각 run의 execution.json과 selected 폴더
위치 평가 규칙	reports/center_evaluation_20261007/protocol.json
채점 · 집계	scripts/xray_eval.py와 xray_center_analysis.py
표 · 오류 근거	summary.csv · targets.csv · complementarity.csv · visual_review
환경 고정	Python 3.12.14 · requirements.lock.txt · 장치 이력

저장 예측 6개와 분할 목록의 해시를 확인하고 중심 거리별 결과 24개를 계산했다. 기존 채점 방식 12개를 재계산해 원래 수치가 보존됨을 확인했다. 빈 예측 · 중복 · 다른 사진 대응 등을 포함한 채점기 검사 23개를 통과했다. 이번 분석은 저장 예측 재채점이다. 속도 비교는 앞서 수행한 실제 MPS 추론 321회의 기록을 사용했다. 새 환경에서 전체 재학습한 결과로 표시하지 않는다. 원본과 공식 TXT · 평가 분할은 보존했다.

실행: `.venv/bin/python scripts/test_xray_eval.py` → `.venv/bin/python scripts/xray_center_analysis.py`.
 보고서 그림 · 표의 작은 근거 묶음은 docs/evidence/center_evaluation_20261007에 저장했다. 이전 제출 ZIP · 발표자료는 이번 새 분석의 재현 묶음으로 사용하지 않는다.

참고자료

데이터와 모델의 출처

- [1] 제6회 K-인공지능 제조데이터 분석 경진대회 안내 · 결과보고서 양식 · X-ray 데이터셋 가이드북.
- [2] Ultralytics. YOLOv8 공식 모델 문서. <https://docs.ultralytics.com/models/yolov8/>
- [3] Oquab et al. DINOv2. <https://arxiv.org/abs/2304.07193>
- [4] Roboflow. RF-DETR 공식 구현. <https://github.com/roboflow/rf-detr>
- [5] METTLER TOLEDO. X-ray Inspection Guidance. <https://www.mt.com/nz/en/home/library/know-how/product-inspection/PI-Guides/xray-inspection-guide/x-ray-inspection-wiki.html>
- [6] 프로젝트 근거: `direct_labeling_20261006`, `direct_analysis_20261007`, `center_evaluation_20261007`의 라벨 · 실험 · 채점 기록. 원본 분할은 `data/xray_v2/split.csv`.
- [7] Ultralytics. YOLO11 공식 모델 문서. <https://docs.ultralytics.com/models/yolo11/>

공개 모델의 성능표는 다른 데이터와 장치의 결과다. 본 보고서의 위치 F1과 처리 시간은 우리 사진과 저장 예측 · 실행 로그로 산출했다. 출처의 성능 수치를 가져와 공장 성능으로 환산하지 않았다.

참고자료

전처리와 평가 설계에 참고한 연구

[8] Kim, K. et al. (2021). Real-Time Anomaly Detection in Packaged Food X-Ray Images Using Supervised Learning. Computers, Materials & Continua, 67(2), 2547 – 2568.

<https://doi.org/10.32604/cmc.2021.014642>

[9] Xu, M. et al. (2021). End-to-End Semi-Supervised Object Detection with Soft Teacher. ICCV.

<https://arxiv.org/abs/2106.09018>

[10] Andriiashen, V. et al. (2024). X-ray Image Generation as a Method of Performance Prediction for Real-Time Inspection: a Case Study. <https://arxiv.org/abs/2401.16847>

[11] Geifman, Y. and El-Yaniv, R. (2019). SelectiveNet: A Deep Neural Network with an Integrated Reject Option. ICML. <https://proceedings.mlr.press/v97/geifman19a.html>

관련 연구에서 전처리의 목적, 실험 조건, 관찰 결과와 한계를 나누어 설명하는 구성을 참고했다. 합성 · 추가 라벨과 두 모델 사용의 효과는 본 프로젝트의 결과로 판단했다. 새 위치 분석은 기존 테스트 열람 후 추가한 사후 분석이다.

경진대회 만족도 조사

완료 화면 첨부란

설문 완료 화면은 팀에서 응답한 뒤 첨부한다. 현재 검토본에는 완료 화면이 없다.

설문 주소: <https://naver.me/FetWt7SN>

최종 제출 전 확인 항목: 팀명, 성명과 서명, 설문 완료 화면, 팀의 모델 · 운영안 승인, 지정 글꼴과 포털 추가 공지. 새 환경의 전체 재학습과 현장 검증은 미실행 범위로 명시한다.